

深度学习基础大作业

基于深度学习的股票趋势预测与模拟交易

一、作业背景与任务描述

金融时间序列具有**高噪声、非平稳性和复杂依赖结构**，是深度学习实际应用中的典型挑战场景。本次大作业以“模拟股票交易”为载体，引导同学们完成一个较完整的深度学习建模流程，包括：

- 数据处理与特征构造
- 模型设计与训练
- 策略评估与历史回测
- 模拟交易比赛
- 总结与反思

给定多只股票的历史日频数据，同学们需要使用过去一段时间的特征序列，结合课程所学设计深度学习模型，预测未来短期收益方向，并基于预测结果构建简单交易策略，并最终在模拟交易比赛中进行演练。

 大作业要求3人一队，大家可以自行组队参与，逾期未组队的同学我们会随机分组。同组成员原则上分数一致。（如对给分有异议提前联系助教或在最终报告中另附说明）组队在课程群中发布的文档做前期统计，以最后上交报告署名为准，组队时间截止为5/11

二、数据简介

本次作业提供 A 股所有上市公司的基础量价数据，以及部分可选的补充数据。

数据存放在**科大云盘**，入口为：<https://pan.ustc.edu.cn/>

登录科大云盘后，搜索并加入群组“深度学习基础-2026”，即可在群盘中下载共享数据。

由于模拟交易期间需要使用最新数据，数据会每日更新，直至比赛结束。云盘使用手册见：

<https://pan.ustc.edu.cn/doc/>

同学们可将本地目录与网盘资料库同步，以便自动获取更新。

1. 基础数据

`ts_code` 为股票代码。每只股票在每个交易日 `trade_date` 包含以下基础字段：

- `open`：开盘价
- `high`：最高价
- `low`：最低价
- `close`：收盘价
- `vol`：成交量
- `amount`：成交额

2. 进阶数据（可选）

除基础量价数据外，本次作业还提供以下三类数据，同学们可根据需要选择使用：

- 股票每日基本面指标数据
- 股票每日资金流向数据
- 每日新闻快讯数据

其中，前两类数据与量价数据格式一致；新闻数据为文本类型，对框架和模型要求更高，处理难度较大，适合学有余力的同学尝试。

3. 时间范围

数据自 2016 年开始，并会在每天盘后约 18:00-19:00 持续更新，直到比赛结束。

新闻数据除外。由于早期新闻无法获取，本次仅提供 2019 年以来的新闻数据。

详细的数据特征介绍请参见群盘中的 **README** 文件。

实验中不要求使用全量数据。同学们可以自行截取数据范围，也可以自行增删特征。

同学们也可以使用自行准备的外部数据，但不太推荐，除非外部数据具有明确优势。如使用外部数据，须在实验报告中充分描述并注明来源。

对于数据字段，我们做了简单注解，如果同学们不清楚某些字段的含义，可以利用AI工具，自行搜索相关资料。

三、实验流程

1. 股票池选择

正式模拟交易比赛限定交易范围为：除 ST 股、北交所股票之外的所有 A 股上市股票。

因此，建议模型设计和训练时也使用该范围内的股票，数量约 5000 只。

如果直接使用全部股票上手有难度，或希望专注于特定板块，也可以自行选择股票子集完成实验，例如沪深 300 股票池、创业板 / 科创板等。

2. 数据预处理

数据预处理流程包括但不限于：

- 缺失值处理
- 特征标准化 / 归一化
- 特征工程
- 构造预测标签
- 构造滑动窗口样本
- 按时间划分训练集和验证集，禁止随机打乱
- 测试集可划可不划，因为模拟交易比赛本身即为测试阶段

重要提醒：禁止使用未来信息。

数据泄露可能导致历史收益异常好。

例如，如果在 2026 年 4 月 21 日进行交易操作，则只能使用 4 月 20 日及之前的数据作为输入特征，因为数据均为盘后更新。

如果框架使用了未来数据，可能会在模拟交易时因为缺少未来信息而无法生成结果。建议模型训练完成后，在最新日期上做一次测试，确认能否正常得到预测结果。

3. 模型设计

模型和框架可自由选择，可以不局限于单一模型，但流程中必须包含**深度学习（神经网络）模型**。

4. 交易策略

得到模型预测分数后，可以构建一个简单交易策略：

1. 第一天等权建仓 n 只股票。
2. 之后每天卖出当前持仓中得分最低的 k 只。
3. 同时买入所有股票中得分最高的 k 只。

推荐取值为： $n = 5-30$ ， $k = 1-5$ 。调仓频率不应过高。

同学们也可以自行设计其他策略，例如按预测分数加权、动态决定调仓数量等。但这会增加实现难度，不太推荐作为初始方案。

5. 历史回测

模型训练完成后，需要输出训练集 / 验证集上的表现。

5.1 基础评估指标

- 训练集 / 验证集损失变化情况
- IC 值：模型预测分数与 n 日收益率之间的相关系数
- ICIR 值：IC 的均值 / IC 的波动

- 方向胜率（可选）：如果模型预测分数的正负代表收益方向，可以考虑加入该指标

5.2 历史回测

推荐实现历史回测；不实现会影响分数。

回测即在历史时期（训练期 / 验证期）使用上述模型和交易策略，模拟真实交易情形。

例如，假设初始有 100 万资金，采用上述模型每天得到预测结果，然后按照交易策略调仓，如此累计多日后，记录下述指标：

- 年化收益率
- 夏普比率
- 最大回撤

如何衡量回测效果的优劣？除了绝对的收益率之外，可以和一些市场指数做对比（上证指数，沪深300指数），或者和一些简单模型对比（MLP等）。

历史回测可以使用现有 Python 第三方库，也可以利用 AI 自行编写回测代码。如有余力，可在回测中考虑手续费、滑点、涨跌停、停牌、最小交易单位等现实约束，不做强制要求。

6. 示例流程

下面给出一个基于上述流程的简单示例：

1. 过滤北交所股票和 ST 股。
2. 添加新特征，例如计算 MACD、RSI 等时间截面技术指标，或股价排位等空间截面特征。
3. 划分训练期和验证期，例如训练期为 2019 年 1 月至 2024 年 12 月，验证期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。
4. 构造预测标签，例如 n 日收益率（可取 $n = 1$ ）（收益率一般基于收盘价计算）。
5. 构造滑动窗口，得到网络训练数据对（输入 -> 输出），并对每个滑动窗口的数据做标准化。

6. 构建模型，例如使用 Transformer 处理时间序列。
7. 在所有 A 股数据上训练，观察损失下降情况。
8. 在训练集 / 验证集上评估和回测并记录表现。
9. 如果效果不理想，继续迭代改进。

标准化时需要特别注意：不能直接在全量数据上计算均值和方差，否则也会暗含未来信息。

例如，使用 1 月 1 日至 1 月 30 日的历史序列作为训练数据，以 2 月 1 日相对 1 月 31 日的收益率作为预测标签。

由于使用 1 月 1 日至 1 月 30 日的数据得到的预测，只能在 1 月 31 日当天买入，因此这样的构造是合理的。

具体的时间以交易日为准。

上述示例仅供参考。具体实现中，鼓励同学们探索不同路径和方法，而不是完全照搬示例。

上述流程需要在 6月1日 之前完成，以便在模拟交易比赛中使用。

四、模拟交易比赛

请使用手机下载**同花顺 APP**，依次点击 **交易** -> **模拟** -> **模拟大赛**，搜索“FDL2026”并加入比赛，验证问题答案为 **USTC**。每个小组由一名成员加入即可。

模拟交易比赛不需要开户，但需要使用手机号或其他方式注册并登录同花顺。

正式比赛时间为 **2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 12 日**，共 10 个交易日（周末休市）。

每个小组需要在 10 个交易日的交易时间内，根据深度学习模型结果，买入和卖出相应股票。

交易时间为：

- 上午 9:30-11:30
- 下午 13:00-15:00

日内任意交易时间均可下单。需要注意的是，提交委托不等于成交；如果该价位报单量较少，可能需要撤单、修改价格后继续下单。

A 股实行 T+1 机制，当日买入的仓位至少要到次日才能卖出，请谨慎操作。

为保证公平，比赛要求每个小组每日必须**满仓**，即尽可能使用全部现金持有股票，不允许空仓或只持有部分仓位。

五、提交内容

1. 实验报告

实验报告需包含完整实验流程，包括数据预处理、问题定义、模型实现、结果回测和模拟交易分析。

1.1 数据处理与问题定义

- 数据预处理规范
- 标签和任务定义合理
- 数据集划分正确
- 无数据泄露

1.2 模型实现

- 模型架构设计合理，能体现出思考
- 训练流程完整

- 训练有效，损失能够收敛

1.3 结果回测

- 报告基础指标
- 在历史数据上回测收益率等指标
- 对结果进行分析和对比

1.4 模拟交易与结果分析

- 完整参与模拟交易流程
- 模拟交易操作与深度学习模型结果一致
- 记录并分析模拟交易收益
- 总结从模拟交易过程中获得的经验

模拟交易结果需要在赛后附上收益趋势、调仓记录和持仓记录截图。可点击 [查看我的成绩](#) 获取相关信息。

报告中应重点说明**实验亮点**，以及个人对结果的**感悟和思考**。



报告中还应说明三位组员姓名、学号和**具体分工**。

2. 源代码

提交所有代码文件，并附上 `requirements.txt` 和 `README.md`，确保可以复现。

不需要提交数据和模型权重文件。只需在实验报告中说明所使用的数据即可。如果使用自行准备的数据，请在报告中充分描述并注明来源。

报告由任一组员在bb系统上提交即可，截止时间为 **2026年6月14日**，将代码和实验报告打包成压缩包，命名为"学号1-姓名1-学号2-姓名2-学号3-姓名3-大作业"的形式在系统中提交。

六、参考建议

1. 严禁数据泄露

常见的数据泄露包括但不限于：

- 使用未来数据构造特征
- 在全量数据上做标准化

如果历史回测结果异常好，很可能存在数据泄露。

2. 数据和模型同样重要

相比模型设计，好的特征工程和预处理方法同样可能显著提升效果。

3. 收益不是唯一标准

高收益不等于高分。实验规范和分析质量更重要。最终模拟交易比赛的收益只占很小的分数比重。

由于模拟交易时间较短，金融数据本身噪声较大，作业未必能取得显著收益，甚至训练集损失可能都难以下降，这很正常，重点要体现自己的改进和思考。

4. 关于 Vibe Coding

AI 生成的代码不一定正确，需要同学们自行 Review、调试和验证，并理解关键实现逻辑。